

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL APLICADA

Aula 02

Busca Ativa — Início de Semestre

Antes de seguir para a lógica, vamos garantir que ninguém fique pelo caminho.

ONBOARDING · DIAGNÓSTICO · DESAFIO OPCIONAL



Nesta aula



O que é Busca Ativa

O que é essa prática e por que eu gosto de investir tempo de aula nisso.



Como a aula funciona na prática

O que o professor faz, o que você faz — os papéis de hoje.



Diagnóstico rápido de onboarding

Ferramentas, acesso e dúvidas de ementa, tudo num checklist.



Desafio lógico opcional

Para quem já está em dia — um aquecimento para a próxima aula.

O CONCEITO

O que é Busca Ativa?

É uma prática de acompanhamento estudantil: em vez de esperar que um aluno sumindo das aulas venha pedir ajuda, a instituição e o professor vão até ele.

Problemas de engajamento detectados cedo são muito mais fáceis de resolver do que problemas descobertos no fim do semestre, quando já não há tempo de recuperação.



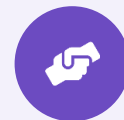
Checagem

Frequência e desempenho monitorados



Contato direto

Mensagem, e-mail ou conversa individual



Suporte concreto

Ajuda prática, não só um aviso

ISSO JÁ É FAMILIAR

Você já viu isso fora da faculdade

Instituições e empresas fazem “busca ativa” o tempo todo — só não usam esse nome.



O banco liga

Quando percebe um gasto fora do seu padrão habitual



O plano de saúde avisa

Quando você está atrasado com o check-up anual



O app de entrega notifica

Antes de você precisar perguntar onde está o pedido

A faculdade está fazendo a mesma coisa — só que pelo seu aprendizado.



SE ALGUÉM DA EQUIPE TE PROCURAR ESTA SEMANA

Não é bronca. É cuidado.

As primeiras semanas são o momento em que um pequeno empurrão faz a maior diferença. Ninguém está te vigiando — estão te dando a chance de resolver agora o que, mais tarde, seria bem mais difícil.

Por que logo na segunda aula?

Os primeiros encontros do semestre são o momento de maior risco de afastamento: quem não instalou as ferramentas, ficou com dúvida na ementa, ou faltou na Aula 01 tende a se afastar ainda mais se ninguém procurar agora.

RISCO ALTO



Início do semestre

Dúvidas técnicas ainda sem resposta



RISCO MÉDIO



Meio do semestre

Sem contato, o afastamento cresce



RISCO BAIXO



Com suporte a tempo

Busca ativa reduz o problema agora

Ilustrativo — quanto antes o suporte chega, menor a chance de o afastamento se tornar evasão.

Como esta aula funciona

Uma dinâmica diferente das aulas de conteúdo — hoje o foco é garantir que todo mundo embarcou.



O professor

- Confere frequência e o checklist de onboarding da Aula 01
- Contata individualmente quem faltou ou não iniciou a configuração do ambiente
- Esclarece dúvidas de ementa, avaliação e cronograma que ainda não foram resolvidas



Você

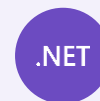
- Confirma o seu próprio diagnóstico de onboarding, item por item
- Tira as dúvidas que ainda tiver agora — não depois, quando for tarde
- Encara o desafio lógico opcional, se já estiver em dia com tudo

Confira seu ambiente técnico

O mesmo setup que vimos na Aula 01 — marque o que já está funcionando.



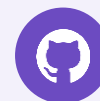
VS Code instalado, com o projeto do curso aberto ao menos uma vez



SDK do .NET instalado e dotnet --version funcionando no terminal



Git instalado, com user.name e user.email configurados



Conta no GitHub criada

Confira o seu contexto de curso



Acesso confirmado

Você tem acesso ao canal oficial da turma (Google Classroom ou equivalente).



Ementa e avaliação claras

Dúvidas sobre a ementa ou a atividade avaliativa em grupo já foram esclarecidas.

Precisa relembrar algum detalhe da ementa? Volte na [Aula 01](#).



PRIORIDADE DA AULA DE HOJE

Ficou algum item sem marcar?

Então essa é a prioridade de hoje — antes de tudo o mais. Fale com o professor agora: é exatamente para isso que esta aula existe.

Se todos os itens já estão marcados, siga para o desafio opcional a seguir.

Para quem já está em dia



Um desafio leve de raciocínio lógico, que antecipa o que vem na próxima aula de conteúdo.

Sem chute — só eliminação lógica, passo a passo.

DESAFIO OPCIONAL

Quem usa qual fantasia?

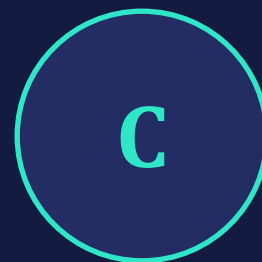
Três amigos foram a um bloco de Carnaval do ano anterior, cada um com uma fantasia diferente. Descubra quem usou o quê — só com lógica, sem chute.



Ana



Bruno



Caio

FANTASIAS DISPONÍVEIS



Pirata



Super-herói



Palhaço

DESAFIO OPCIONAL

As pistas

Use as três pistas para eliminar possibilidades até sobrar apenas uma combinação válida.

1

Ana não estava vestida de pirata.



2

Quem estava de super-herói não é Bruno.



3

Caio não estava de palhaço nem de super-herói.



MÉTODO

Dica: monte uma tabela de eliminação

Coloque as pessoas nas linhas e as fantasias nas colunas. A cada pista, marque X na opção impossível — até sobrar só uma por pessoa.

	Pirata	Super-herói	Palhaço
Ana	X	?	?
Bruno	?	?	?
Caio	?	?	?

Exemplo: a pista 1 já elimina “Ana + pirata” — por isso o X já está marcado. Continue com as outras duas pistas.

Resolução guiada, passo a passo

	Pirata	Super-herói	Palhaço
Ana	X	✓	X
Bruno	X	X	✓
Caio	✓	X	X

1 Pista 3

Caio não é palhaço nem super-herói — só resta pirata.

2 Pista 1

Ana não é pirata (e Caio já ocupou essa vaga, tudo consistente) — resta super-herói ou palhaço para ela.

3 Pista 2

Quem é super-herói não é Bruno — logo Bruno só pode ser palhaço.

4 Eliminação

Sobrou super-herói só para Ana.

Por que isso importa



Esse tipo de quebra-cabeça de eliminação é resolvido formalmente com lógica proposicional — exatamente o que vem na próxima aula.

Se você resolveu “no olho”, parabéns: você já está pensando como a matemática que vamos formalizar em Fundamentos de Lógica.

Onde estamos no semestre



Depois do onboarding resolvido hoje, o conteúdo novo recomeça na próxima aula.

Checklist de saída



Diagnóstico de onboarding 100% marcado

Ou dúvida já reportada ao professor.



Ambiente testado e funcionando

C# + VS Code + Git, prontos para a próxima aula.



Nenhuma dúvida pendente

Sobre cronograma ou critérios de avaliação.

PARA IR ALÉM

Referências

Evasão e permanência estudantil — contexto institucional



SEMESP

Mapa do Ensino Superior no Brasil — indicadores de evasão e permanência no ensino superior privado.



ABMES

Retenção e permanência estudantil no ensino superior — práticas de acompanhamento e busca ativa.

Ferramentas e vídeos



Ferramentas — revisão rápida

[Guia de instalação da turma](#) — passo a passo oficial.

SDK do .NET — documentação e instalador oficial:
learn.microsoft.com/dotnet

[Git — instalação oficial](#)

Python (opcional, para os exemplos comparativos): python.org/downloads



Vídeos

[Curso em Vídeo \(Gustavo Guanabara\)](#) — série de Lógica de Programação, ótima para reforçar o “porquê” do raciocínio lógico antes da próxima aula.

[Tutoriais de configuração de ambiente](#) — .NET + Git + VS Code para iniciantes.



PRÓXIMA PARADA

Fundamentos de Lógica

Com o ambiente e as dúvidas resolvidos, começamos de verdade.

O desafio das fantasias vai voltar — agora com nome e notação: lógica proposicional.